Première STMG

DS n°1 — Généralités sur les suites

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Suite récurrente $u_{n+1} = u_n^2 - 2$

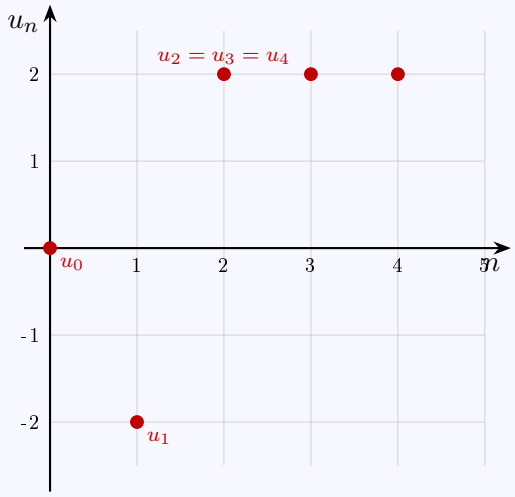
1. La suite (u_n) est définie par une **relation de récurrence** : chaque terme est calculé à partir du précédent, par la formule $u_{n+1} = u_n^2 - 2$. (Une définition explicite donnerait u_n directement en fonction de n.)

2. On calcule de proche en proche :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0^2 - 2 = 0^2 - 2 = -2 \\ u_2 &= u_1^2 - 2 = (-2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \\ u_3 &= u_2^2 - 2 = 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \\ u_4 &= u_3^2 - 2 = 2^2 - 2 = 2 \end{aligned}$$

3. On place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$:

$$(0\,;0), \quad (1\,;-2), \quad (2\,;2), \quad (3\,;2), \quad (4\,;2).$$



4. La suite n'est **pas monotone** : $u_0 = 0 > u_1 = -2$ (elle décroît) puis $u_1 = -2 < u_2 = 2$ (elle croît). Une suite monotone serait toujours croissante ou toujours décroissante.

Exercice 2. Suite $u_n = 5n - 3$

1. $u_0 = 5 \times 0 - 3 = -3$, $u_1 = 5 \times 1 - 3 = 2$, $u_2 = 5 \times 2 - 3 = 7$, $u_3 = 5 \times 3 - 3 = 12$.

2. Les termes augmentent de 5 à chaque fois : on conjecture que la suite est **croissante**.

3.

a) $u_{n+1} = 5(n+1) - 3 = 5n + 5 - 3 = 5n + 2$.

b) $u_{n+1} - u_n = (5n + 2) - (5n - 3) = 5$.

c) Pour tout entier n, $u_{n+1} - u_n = 5 > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est **strictement croissante**. La conjecture est démontrée.

Exercice 3. **Suite $u_n = n^2$**

1. $u_0 = 0^2 = 0$, $u_1 = 1$, $u_2 = 4$, $u_3 = 9$.
2. Les termes augmentent de plus en plus : la suite semble **croissante**.
3.

a) $u_{n+1} = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ (identité remarquable).

b) $u_{n+1} - u_n = \big(n^2 + 2n + 1\big) - n^2 = 2n + 1$.

c) Pour tout entier $n \geqslant 0$, $2n+1 > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est **strictement croissante**.

Sujet B

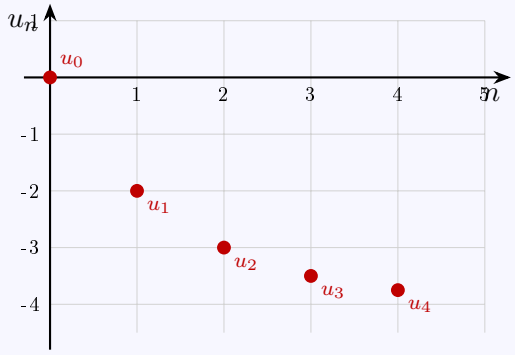
Exercice 1. Suite récurrente $u_{n+1} = 0{,}5u_n - 2$

1. La suite est définie par une **relation de récurrence** : $u_{n+1} = 0{,}5 \times u_n - 2$, chaque terme dépendant du précédent.

2.

$$u_1 = 0{,}5 \times u_0 - 2 = 0{,}5 \times 0 - 2 = -2$$
$$u_2 = 0{,}5 \times u_1 - 2 = 0{,}5 \times (-2) - 2 = -1 - 2 = -3$$
$$u_3 = 0{,}5 \times u_2 - 2 = 0{,}5 \times (-3) - 2 = -1{,}5 - 2 = -3{,}5$$
$$u_4 = 0{,}5 \times u_3 - 2 = 0{,}5 \times (-3{,}5) - 2 = -1{,}75 - 2 = -3{,}75$$

3. On place les points $(0\,;0)$, $(1\,;-2)$, $(2\,;-3)$, $(3\,;-3{,}5)$ et $(4\,;-3{,}75)$:



4. On a $u_0 = 0 > u_1 = -2 > u_2 = -3 > u_3 = -3{,}5 > u_4 = -3{,}75$: la suite est **décroissante** (les points du graphique « descendent »).

Exercice 2. Suite $u_n = 3n - 1$

1. $u_0 = -1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$, $u_3 = 8$.

2. Les termes augmentent de 3 : conjecture de **croissance**.

3.

a) $u_{n+1} = 3(n+1) - 1 = 3n + 3 - 1 = 3n + 2$.

b) $u_{n+1} - u_n = (3n + 2) - (3n - 1) = 3$.

c) $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$ pour tout n : la suite est **strictement croissante**.

Exercice 3. Suite $u_n = n^2 + 1$

1. $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$, $u_3 = 10$.

2. La suite semble **croissante** (les écarts augmentent : 1, 3, 5).

3.

a) $u_{n+1} = (n+1)^2 + 1 = n^2 + 2n + 1 + 1 = n^2 + 2n + 2$.

b) $u_{n+1} - u_n = \left(n^2 + 2n + 2\right) - \left(n^2 + 1\right) = 2n + 1$.

c) $2n + 1 > 0$ pour tout $n \geqslant 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite est **strictement croissante**.